《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第三十八章：跋——半现代性与有根的全球主义

> The term modernity has been naively defined by our present-day social scientists in terms of machines and organizational efficiency for economic and political purposes. Even where they speak of the quality of human life they still measure modernity by such things as mobility or consumption patterns. We have to realize that that is no more than *semimodernity* at best. Freedom from want does not lead to freedom from interpersonal anxiety and hostility. Unless man can dispense with the magical mode of thinking in human affairs as well, he is not modern. In fact, unless he achieves the latter freedom, much or most of what he has accomplished or will accomplish in the former sphere will be in vain, for he will only go through cycles of destruction, reconstruction, and bigger destruction, and more colossal reconstruction.
>
> 我们当今的社会科学家天真地以服务于经济和政治目的的机器与组织效率来界定“现代性”。即使在谈论人类的生活质量时，他们仍然以流动性或消费模式等指标来衡量现代性。我们必须认识到，这充其量不过是“半现代性”（semimodernity）而已。摆脱了物质上的匮乏，并不意味着就能摆脱人际间的焦虑与敌意。除非人类在人际交往中也能摒弃巫术般的思维模式，否则人就还算不上现代的。事实上，除非人类能获得后一种自由，否则他在前一领域已经达成或将要达成的许多乃至大部分成就，都将归于徒劳。因为他只会陷入破坏、重建、更大的破坏、以及更加庞大的重建的循环之中。
>
> — Francis L. K. Hsu, *Americans and Chinese: Passage to Differences*, 3rd ed., 1981（本书译文）

这段话见于《美国人与中国人》1981 年第三版序言。四十五年后，它不需要修改一个字。

全书追踪了一个过程：离散化作为元操作，将连续的人类经验离散化为可被资本操作的单元——从赎罪券到算法，从按揭贷款到双层担保债务凭证（CDO²），从城市的街道到社交媒体的信息流，从人类的判断（当判断任务被交给模型输出时）到人工智能（AI）的词元（token）序列。每一波离散化都释放了巨大的势能——技术创新、经济增长、效率提升。每一波离散化也都积累了认知债务——个体注意力碎片化、判断力退化、关系网络的空洞化、群体极化、合法性基座的侵蚀。

这就是许烺光命名的“半现代性”。本书用它指认一种失衡：工业体系与全球连接不断扩展，缓解物质匮乏的能力显著增强；人际层面的现代化从未开始——人类在处理彼此的关系时仍然依赖许烺光所说的“巫术般的思维模式”：将离散化的原子个体当作人的本体论默认，用角色关系替代情感关系，用非人对象代偿亲密纽带的空缺。

算法乡愿是这种巫术思维在技术时代的最新形态——不是用占卜预测未来，是用统计相关性模拟理解。不是用祭祀安抚神灵，是用人类反馈强化学习（RLHF）对齐安抚用户——这一倾向会在偏好反馈奖励迎合而非纠错时被强化。形式变了。结构没变。许烺光 1981 年诊断的循环——“破坏、重建、更大的破坏、以及更加庞大的重建”——在金融领域表现为 1929 年大萧条、1998 年长期资本管理公司（LTCM）危机、2008 年金融危机的接续（第二十二章），在 AI 领域，未经独立校准的模型输出持续回流训练数据，可能形成从模型坍塌到更大的模型到更深的坍塌的递归风险（第十三章 §3.2），在城市空间中，则呈现从物理社区的瓦解到数字社区的虚假替代到更深的孤立的风险路径（第三十三章）。

在许烺光诊断的这一循环图式里，每一次“更加庞大的重建”都在物质层面更加宏伟——更大的模型、更快的算法、更高的市值；而每一次重建也都在人际层面更加空洞——更多的连接但更少的亲密、更多的信息但更少的理解、更多的表达但更少的倾听。

冯·诺依曼 1955 年从物理学的终端到达了同一个判断。他的表述比许烺光更工程化但方向一致：技术进步具有内在的全球性与无限扩张的冲动，承载后果的容器具有天然的局部性与迟缓性。当技术的半径达到地球本身的大小时，“进一步的加速就再也无法像过去那样通过扩展操作区域来吸收”（von Neumann, 1955，本书译文）。

他的处方是 patience, flexibility, intelligence——本书把它们读作三个时间维度的词。他说的是日常判断的持续运用——一系列小的、正确的日常判定。

许烺光从人类学的终端到达了同一个诊断的另一半。冯·诺依曼说的是“需要做什么”（持续做功）。许烺光说的是“为什么做不到”（半现代性——物质层的成就遮蔽了人际层的失败）。两者合在一起构成了完整的诊断：需要持续做功（冯·诺依曼），但文明在人际层面的巫术思维使人系统性地不做功（许烺光）。

Joseph Weizenbaum 在 1976 年从计算机科学的内部给出了同一诊断的第三个形式。他的书——*Computer Power and Human Reason*，《计算机能力与人类理性》——把核心命题放在副标题：*From Judgment to Calculation*，《从判断到计算》。现代计算机的真正危险不是取代人的某些能力，而是把“判断”降格为“计算”（Weizenbaum, 1976）：把需要情境、责任、承担的决定，压缩为可由规则与数据处理的推演。本书将这一对举具体化为：判断要在未被规则穷尽的具体情境里选定一个有人为其承担后果的决定；计算只在已给定的规则集内执行一个可以被验证的推演。两者的输出在特定场合可能看起来一样，但承担与否的差别是结构性的。

Weizenbaum 说清楚了许烺光所诊断的那个习惯——把具体关系压缩为类型化对待——在技术终端的发生机制：不是能力被机器替代，是判断这个任务本身被偷换为一个低维任务——在已给定的规则集内做一次可验证的推演，不再是在未被规则穷尽的情境里选定一个有人为其承担后果的决定。任务被偷换之后，推演继续，承担没有发生。

这一偷换在更早的哲学层面已经被诊断过。休谟在 1739–1740 年的《人性论》第三卷第一部分第一节末段做过一个被后世称为 is-ought problem 的观察：在他迄今遇到的道德体系中，作者先在 is（“是”）的层面推论事实，到某一刻不知不觉就滑到了 ought（“应当”）的层面——而作者通常没有说明这一新关系及其推论理由（Hume, 1739–1740/1888, Book III, Part I, Section I）。事实判断与价值判断是两个范畴，

它们之间不存在自动的逻辑推论；ought 不能从 is 中 “算” 出来。[1]

把判断降格为计算，正是这一滑移在技术终端的工程化形态——会计工具承担着一项休谟早已指出其不可能的任务：通过测量 is（多少吨碳、多少美元国内生产总值（GDP）、多少瓦特功率、多少词元），自动地产出 ought（这场燃烧是否应当发生、这次部署是否是好的）。它在 2026 年的 AI 基础设施上不可能成功，不是因为测量不够精细，是因为推论的范畴本身就不允许。

这一要求同样适用于两类论证——不是从 “AI 有用” 推 “AI 应当推进”，也不是从 “AI 有害” 推 “AI 应当被限制”。两类话语在范畴层面踩的是同一处错误。第三十二章 §5 已经从工程侧做过同一辨析：在 Weizenbaum 与 Dijkstra 共同标出的那条边界——第三十二章概括的 “让计算机停在它能站住的位置上”——之外的那一切部署，今天正被一笔无法核算的账目悄悄推进。账目无法核算，不是账还没建好，也不是后果不能记录或计量——是要核算的那一栏（哪些代价应被接受）本就不在事实层。不可量化不等于不可记录，已经量化也不等于已经获得正当化。

但只在 is/ought 的认识论层面停下来还不够。把会计的范畴错误只读成 “事实推不出价值”，论证就停在工具理性的边界处——它指出工具理性不能自封为目的理性，但尚未检验一种以产出为充分正当化理由的价值前提：如果 AI 部署 “换得回真实生产力”，那这场加速地球燃烧就被认可了么？区分 “伪生产力” 与 “真实生产力”，仍未触及本书所批评的产出主义核算的另一项前提：足够的真实产出，可以冲抵对人的存在条件的损害。本章拒绝的正是这一补偿前提。第三十二章 §5 已把 “燃烧是否换回了不能轻易以其他方式满足的迫切需求” 显式留作悬置，并指出它不能由会计指标回答；本章的回答是：账目无平可言——“人之为人的存在条件” 不是产出可以冲抵的一栏，而是产出具有意义的前提。

但本书提出的判断不在 “生产力的真伪” 层面。生产力会计学的整张表本身已经把问题问错了——燃烧地球，积累认知债务，把判断降格为计算，无论换回的产出最终被分类为 “真” 还是 “伪”，问题都不在那一栏上——而在更前一步：这一整张表的会计前提，是把 “人之为人的存在条件” 还原为 “产出”。

而本章要守住的，不是 “地球的存在”——地球已存在 45.4 亿年；按现有的天文学—地质学时间尺度，无论人类在此后这一段燃烧中做什么，地球都将以某种状态继续运转数十亿年。需要被守住的是**人之为人的存在条件**，在三个嵌套的尺度上：

- 在个体尺度上，是人作为判断主体的存在——前文 Weizenbaum 与 Dijkstra 共同标出的那条边界，把判断从计算中守住；
- 在关系尺度上，是人与人之间情感连锁的存在——第五章许烺光意义上的核心区，在算法乡愿与自动化悖论的双重压力下还能维持的那个情感校准场；
- 在栖居尺度上，是人能在地球上作为人栖居的那个**全新世稳定窗口**——按行星边界科学（Planetary Boundaries Science，PBScience）项目 2025 年发布的《行星健康检查》，九条行星边界中已有七条被突破，海洋酸化在 2025 年首次被正式评估为已越线；2023 年评估给出的是六条（PBScience, 2025；Richardson et al., 2023）。同份报告引述的科学证据表明：如果能避免越过太多不可逆临界点，地球很可能还能维持约 5 万年的类全新世状态，随后才自然走向下一个冰期，而正是这一窗口曾使农业与现代文明得以发育（PBScience, 2025: §2.1）。这一窗口是地球以一种特定状态对人开放的、按地球自身时间尺度只有数万年量级的一段；它的关闭不等于地球的消失，却意味着农业与现代文明赖以发展的稳定栖居条件受到破坏。

这三层不是三个并列的对象，它们相互依存但不能互相替代：某一层面的收益不能自动抵销另一层面

[1] 当代中文哲学语境中，王德峰在《马克思历史存在论研究》中指出不能从事实判断推出价值判断这一休谟问题——存在不能推出应当（王德峰，《马克思历史存在论研究》讲座录音，https://www.bilibili.com/video/BV1Dx8gzgESd/）。本节兑现第一章脚注 6 关于休谟难题二留作 “人之为人的存在条件” 章节使用的承诺。

的损失。把它们都写成 “产出”，只是因为本书所批评的那种核算方式只识别产出这一栏；写不进表的，不是不存在，是表本身的格子被设计得不允许它们出现。宏观认知债务记账框架（Macro-Cognitive Accounting Framework，MCAF）贯穿全书的记账工作，是为了让那些被还原为产出的存在条件重新可见，而不是为了在会计表内多设一栏 “伪生产力” 与 “真实生产力” 对照。

真正的命题不是 “AI 换回的是不是真实生产力”。真正的命题是：在算力被集中配置，数据与注意力被工业化提取的条件下，上述三重存在条件还能不能被守住。守住它，不是为了让生产力更高、更真、更可持续；是因为，没有它，“生产力” 这个词所指向的那个使用者本身就消失了。第五章 §3.1 已经为这一辨析在书内划过一条界线——楼宇烈那句 “人本主义蜕变成了人类中心主义。人们没有想到，人要决定一切，结果人却被一切决定了”。本章把同一条界线延伸到记账层：把存在条件还原为产出，正是 “人要决定一切” 这一文化前提在工程层的当代回声。

老子从更古老的位置给出了同一个判断的本体论表述：“有之以为利，无之以为用”（第十一章）。全部物质成就（“有”）只是 “利”（benefit）。本书进一步把维持人作为人存在的条件读作 “无”——摩擦、停顿、沉默、不响应的空间——那才是 “用”（function）。半现代性的精确描述：人类在 “有” 的维度上取得了前所未有的成就，在 “无” 的维度上正在系统性地丧失。

本书提出的框架——宏观认知债务记账框架（MCAF）——是一个记账工具。它不预测危机何时发生。它不判定谁的文明更好。它做的是一件简单的事：强制记录每一笔认知交易的两端。投射端投射了什么，防御端承受了什么，差额沉淀在哪里。在这套规定记录之内，遗漏即报警。

但记账不是目的。目的是让每种文明看见自己账本上被系统性遮蔽的那一栏。

第五章（许烺光）论证了：传统中国文明在情感审计维度有历史积累但绩效维度相对不足，美国文明在绩效维度有巨大成就但情感审计的校准场结构性稀薄。两种代价恰好落在对方的视域之内——互报型配置中的观察者能看见欲求型配置的欲求失控，但看不见自己的互报网络正在被数字化掏空；欲求型配置中的观察者能看见互报型配置的个体抑制，但看不见自己的情感审计已经被迭代引擎架空。

这就是 *“有根的全球主义”* 的含义。

有根：互译以各文明自身的均衡理想为起点，不要求拔掉任何人的根。中国不需要变成美国，美国不需要变成中国。父子轴和夫妻轴各自有成就也各自有代价。框架的功能是让每一方看见自己的代价——不是让每一方变成对方。

全球主义：在投射端指数膨胀的时代，任何一种根独自的审计都已不够。离散利维坦的传导系数（Λ）是全球性的——同一批模型服务全球数十亿用户，同一批训练语料的偏斜影响所有文明。当叙事载荷（ϕ）的二阶导通过基础设施而非说服来传导时（第三十七章 §2.4），若审计所依赖的模型与评价默认恰是同一批，其盲区即是审计的盲区——单一文明内部的防御机制难以识别来自基础设施层面的系统性偏斜：框架级默认的均匀覆盖削弱了审计所需的对比条件，而审计落回与投射同源的参照，即是第三章 §2.4 所说的 “用钟校钟” 闭环（第三章 §2.3、§2.4）。技术共源尚可用独立校准源缓解；评价默认的同源却难以在文明内部自行检验——这正是需要另一种均衡理想来看见自身原有的判断标准如何被平台默认所取代的理由。

当前的全球格局不利于互译。

美国正在将算力转化为某种全球性的 “税收基础”——各国为其数字生活与 AI 能力持续付费——通过控制芯片供应链（英伟达的统一计算设备架构（CUDA）生态锁定 + 出口管制）和云计算基础设施（亚马逊云（AWS）/微软云（Azure）/谷歌云（GCP）承载全球政府和企业的数字基底），建立一种新型的数

字霸权。这不是传统的军事霸权或金融霸权——是基础设施霸权：多数国家的数字生活在很大程度上运行在美国企业控制的云基础设施上，多数 AI 模型依赖美国的图形处理器（GPU），训练数据大量经由美国的平台采集。

主权 AI 的对位实践与同形局限。基础设施霸权并非没有反作用力。张书言、陈志敏（2026）记录了 2022 年生成式 AI 爆发式增长以来多个国家 “把 AI 搬回自己家里” 的实践——在本书的读法中，这是与美国建立基础设施霸权同时发生的镜像动作：法国把 AI 与工业及数字主权挂钩并设立 “生成式人工智能委员会”；印度公开宣布要打造属于自己的主权人工智能；对巴西《人工智能计划 2024–2028》（PBIA 2024–2028）的一项研究，依据主权 AI 支撑要素框架，将其结构性行动映射为算法、数据、计算能力、教育、电力和网络安全六类（Johansson Neto et al., 2024）；印度尼西亚、肯尼亚、泰国等竞相研发基于本国语言的生成式 AI 产品；张书言、陈志敏的研究进一步把全球南方国家发展主权 AI 的实践，置于 “技术要素不健全”、“安全风险敏感”、“结构性不平等” 和 “治理话语权失衡” 等制约下分析（张书言、陈志敏，2026）。

其意义有二。其一，基础设施霸权确实在诱发对位运动，对位运动本身证实了离散利维坦的传导系数（Λ）的全球性——任何一国都无法仅凭关闭国境来豁免它——各国以不同配置应对，而无论本地算力建设、开源合作还是国际协作，都绕不开算力、数据、电力这些要素。其二，从本书框架看，就算力、数据和电力等基础设施要素而言，PBIA 中涉及算力、数据和电力的基础设施投入与英伟达推销主权 AI 的话术有共同着力点——都强调物质层的 “有”。主权 AI 可以改变算力、数据与模型部署的控制配置，但这种控制权变化并不因此解决 “判断是否仍被偷换为计算”（Weizenbaum, 1976）这一更深一层的半现代性问题。这在部分基础设施要素上呈现结构相似：反霸权清单与霸权清单在那些重叠的要素上相互对应——同一张时钟刻度，换了一个挂钟的人。这并不否定主权 AI 的现实必要——保留一份本地副本可以增加本地控制的空间，但降低污染风险、修复与补偿具体部署造成的环境损害、配置责任，仍需要相应的治理机制——这些属于具体损害层的判断；它们同样不能以产出收益为理由，正当化对上述存在条件的毁损。

在本书框架下，上述必要性仍归于 “有” 的维度，与 “无” 的守护是两件事，不可互相替代。本书第五章对许烺光 “半现代性” 的复述——物质层的成就不等于人际层的现代化——同样适用于这些国家的政策实践：在本土新建芯片制造能力、部署算力，并不等于把判断从计算里恢复出来。

AI 的训练与部署——无论由谁控制——同时加剧了两种全球公害。

认知环境污染。模型坍塌（第十三章 §3.2）——当未经独立校准的模型输出持续回流训练数据、模型在递归训练中逐渐遗忘真实的底层数据分布时——是一种认知层面的环境污染。与某些局地污染不同，它难以被隔离在特定地域内——互联网是全球性的，一个模型的训练数据污染影响所有使用该模型的用户。新发布网页中 AI 生成内容的占比快速上升——一项基于互联网档案馆样本、仅保留英文文本的预印本研究发现，截至 2025 年年中，纳入样本的新发布网页中约 35% 被判定为 AI 生成或 AI 辅助，而 2022 年底 ChatGPT 发布之前这一比例为零（Dolezal et al., 2026）。该研究以每页不少于 100 词的最长段落作为检测样本，比例不代表全部语言的互联网存量内容；其发现是：AI 生成内容占比与语义多样性负相关、与正面情绪的流行程度正相关，但未发现支持其降低事实准确性或风格多样性的显著证据。

斯坦福大学以人为本人工智能研究所（Stanford HAI）在 2026 年《AI 指数报告》中记录的基础模型开发者透明度下降——基础模型透明度指数（Foundation Model Transparency Index, FMTI；Wan et al., 2025）平均分在 2023 至 2024 年间曾从 37 上升至 58，但 2025 年回落至 40，训练数据、算力投入与部署后影响三项披露存在重大缺口——表明训练与部署环节的外部审计仍受信息披露不足的限制（Stanford HAI, 2026: §3.8）。窗户正在被钟填满——不是某一个国家的窗户，是全人类的窗户。

物理环境损害。全球数据中心年用电量在 2024 年达到约 415 TWh，约占全球电力消费的 1.5%，并按国际能源署（IEA）的基准情景预测，在 2024–2030 年间以约 15% 的年增速增长（IEA, 2025: *Energy and AI*）。AI 训练用电方面，GPT-4 的训练电耗估计约为 42.4 GWh，国际能源署（IEA）所用数据集中最大模型约为 310 GWh；依据截至 2025 年 3 月 24 日的 EpochAI 数据集，2020 年以来所纳入大型前沿模型的累计训练电耗估计约为 1700 GWh（IEA, 2025）。

BloombergNEF 在《新能源展望 2025》发布时经 Bloomberg 电讯（2025 年 4 月 15 日）披露了一组测算。按仅计入现行政策的经济转型情景：数据中心驱动的化石燃料电力扩张，将使 2025–2035 年间全球累积二氧化碳排放增加约 3.5 Gt（相当于该报道口径下全球年度排放的约 10%），并可能延缓煤电与气电的退役进程（BloombergNEF, 2025）。这些算力消耗的电力与冷却水是真实的物质投入；相关环境损害具有不同的恢复尺度，其中部分后果在人类时间尺度上难以逆转。支撑这些计算活动的能源扩张，同时加剧的不仅是气候变化，还有许烺光诊断的人际冲突——因为气候压力加剧资源竞争，资源竞争加剧人际焦虑，人际焦虑驱动更多的 “非人对象” 代偿需求，代偿需求驱动更多的算力消耗。本书把这条链读作一个待检验的正反馈闭环。

认知污染和物理污染可比较之处，是收益占有与成本承担的不对称：投射端的收益被私有化，成本被社会化和全球化。第十七章 §3.2 的储贷危机案例与第二十二章 §2.3 的 2008 年救助分析，展示了金融风险成本向公共部门转移的结构——金融创新的收益被少数机构享有，系统性风险的成本在公共兜底时由全体纳税人承担。AI 的认知污染和物理污染呈现出同一不对称在更大尺度上的展开——算力资本的收益被少数公司享有，认知环境和物理环境的退化成本由全人类承担。

面对这些全球性公害，治理的方向不是 “回到过去”——无法拆掉中心化的互联网，本书也不以全面禁止 AI 为方案。治理的方向是许烺光 45 年前已经给出的：完成现代性的另一半。

同时代工程派治理方案中最系统、最冷峻的一份——Gary Marcus 的 *Taming Silicon Valley*（Marcus, 2024）——已经把 “物质层面可以做什么” 列得相当清楚：第三章列举十二项即时威胁，第三部分先梳理数据权利、隐私、透明度、责任、AI 素养、独立监督六项制度性义务，继而主张敏捷治理机制、专职 AI 机构与国际协调框架。该书卷首还引述了 Mark MacCarthy 的判断——自我监管的四十年自然实验已经产生了今天数字行业的集中、隐私侵犯与信息场扭曲。

这份清单是必要的。它对应的是本书第三十五章规范层处方所在的那一层——制度结构、法律、机构、第三方监督。但它不是完整的现代性。Marcus 的这些制度性处方主要在工具理性层面展开：用更精密的工具去约束另一些工具。这正好落在许烺光所说的 “半现代性” 的射程里——物质层的 “有” 相互制衡，人际层的 “无” 不能由此自动获得保障。完成另一半，既需要 Marcus 清单在 “有” 的维度上落实，也需要本书框架在 “无” 的维度上守住——前者管得住可计量的伤害，后者记得下那些在任何清单之外、往往首先在账本差额里显形的沉默损耗。两者是分工，不是替代。

半现代性意味着：物质层面的问题（饥饿、疾病、物理连接）已经有了工具可以解决（农业革命、医学、互联网），但人际层面的问题（焦虑、敌意、孤立）不仅没有解决——正在被物质层面的 “解决方案” 加剧。算法乡愿不是在解决孤独——是在工业化地生产孤独然后出售代偿品；这条风险链的城市侧（数字便利剔除公共交往界面、真实人际网络随之凋零）已由第三十三章 §8 诊断。

完成另一半的现代性，不是一个技术问题——这是许烺光最核心的判断。不能仅靠更好的算法来解决算法造成的人际问题。不能仅靠更精密的时钟来替代看太阳。不能仅靠更多的 “有” 来补偿正在消失的 “无”。

完成另一半的现代性，是一个每天的实践问题——把冯 • 诺依曼的三个词放到日常判断里。Patience：

在时间中存在而不被任何单一时钟的刻度耗尽判断。Flexibility：在时间维度和时钟维度之间保持切换的能力。Intelligence：看到自己正在被哪个时钟驱动——元审计。

这些不是国家层面的政策处方。也不是个人层面的自助建议。它们是一个认识论判断：只要人际层面的巫术思维不被超越，物质层面的许多乃至大部分成就都将被 “破坏-重建-更大的破坏-更加庞大的重建” 的循环吞噬。

宏观认知债务记账框架（MCAF）不能完成这另一半。它是一个记账工具——离散的、序数的、有损的。它自己就是一次离散化操作（第三章 §7.3 已承认了这一点）。但它可以做一件离散工具能做的事：让差额可见。当看到账本上投射端持续膨胀而防御端持续退化时，至少知道正在发生什么。知道是审计的前提。审计是做功的前提。做功是维持在时间维度中的前提。

有根的全球主义不是一个制度方案。不是一个运动。不是一个口号。它是一个认识论立场：每种文明独自的审计已不足以识别系统性风险——必须借助另一种均衡理想的视角互相照亮盲区。

它和 “人类命运共同体” 共享一个出发点——人类的命运确实是共同的，因为投射端的传导系数是全球性的，认知污染和物理污染不尊重国境线。本书将这一共同出发点与一项明确约束并置：共同命运不意味着共同模式。不是所有文明都要按同一种方式看太阳。但所有文明都需要看太阳——而不是只看时钟。

本书审计框架所依据的文献跨越了文明、学科和时代。它们共同指向的不是一个理论——是一个判断的不同面：

时钟不是时间。读数不是真实。有之以为利，无之以为用。

保护 “无”，保护 “冗余”，保护各个层面的校准能力、元审计能力。不是因为怀旧——是因为没有窗户的房间里，再多的时钟也无法告知时间的存在。

参考文献

《道德经》. 引文据王弼注本.

楼宇烈. (2020). 《中国人的人文精神》(全两册). 北京: 北京联合出版公司.(“人本主义蜕变成了人类中心主义。人们没有想到，人要决定一切，结果人却被一切决定了” 一句出此；第五章 §3.1 已直接引用)

王德峰.《马克思历史存在论研究》(讲座录音). 哔哩哔哩. https://www.bilibili.com/video/BV1Dx8gzgESd/.

张书言、陈志敏. (2026). “主权人工智能” 在 “全球南方” 的兴起及中国的合作应对. 国际安全研究, 2026(3). https://doi.org/10.14093/j.cnki.cn10-1132/d.2026.03.005

BloombergNEF. (2025). *New Energy Outlook 2025*. Bloomberg L.P. Data cited from the Bloomberg news dispatch by Shoko Oda, Mark Chediak, and Josh Saul (2025-04-15): https://www.energyconnects.com/news/renewables/2025/april/ai-to-prop-up-fossil-fuels-and-slow-emissions-decline-bnef-says/

Dolezal, J., Alam, S., Graham, M., et al. (2026). The Impact of AI-Generated Text on the Internet. arXiv:2604.26965. https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.26965 [预印本，尚未经同行评审]

Hsu, F. L. K. (1981). *Americans and Chinese: Passage to Differences*, 3rd ed. Honolulu: University of Hawaii Press.

Hume, D. (1739–1740/1888). *A Treatise of Human Nature*. L. A. Selby-Bigge (Ed.). Oxford: Clarendon Press. 中译本：休谟著，关文运译，《人性论》，北京：商务印书馆，1980。

IEA (International Energy Agency). (2025). *Energy and AI*. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

Johansson Neto, G., Farias da Costa, V., & Gaspar, W. B. (2024). Brazil's Artificial Intelligence Plan (PBIA) of 2024: Enabler of AI Sovereignty? *The African Journal of Information and Communication*, 34. https://doi.org/10.23962/ajic.i34.20424

Marcus, G. F. (2024). *Taming Silicon Valley: How We Can Ensure That AI Works for Us*. Cambridge, MA: MIT Press.

PBScience (Planetary Boundaries Science). (2025). *Planetary Health Check 2025*. Edited by N. H. Kitzmann, L. Caesar, B. Sakschewski, et al. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam, Germany. https://doi.org/10.48485/pik.2025.017

Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., et al. (2023). Earth Beyond Six of Nine Planetary Boundaries. *Science Advances*, 9, eadh2458. https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458

Stanford HAI. (2026). *AI Index Report 2026*, Chapter 3 (Responsible AI), §3.8 Transparency. AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, April 2026. https://aiindex.stanford.edu/report/

von Neumann, J. (1955). Can We Survive Technology? *Fortune*. Reprinted in *Collected Works*, vol. VI, Pergamon Press, 1963.

Wan, A., Klyman, K., Kapoor, S., et al. (2025). The 2025 Foundation Model Transparency Index. arXiv:2512.10169. https://arxiv.org/abs/2512.10169

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation*. San Francisco: W. H. Freeman and Company.